

Exercice 1 (5 pts) : Développer et réduire les expressions suivantes

$$A = (x - 6)(2x - 3) = \dots\dots\dots$$

$$B = (5 - 4x) - 3 - (7x - 5) = \dots\dots\dots$$

$$C \left(\frac{3}{8}x + \frac{4}{3} \right)^2 = \dots\dots\dots$$

Exercice 2 (5 pts) : Factoriser les expressions suivantes

$$A = (2x - 1)(3 - x) + (3 - x)(4 - 7x) = \dots\dots\dots$$

$$B = 4x^2 - 28x + 49 = \dots\dots\dots$$

$$C = (7x - 8)(3x - 5) - (2x + 7)(7x - 8) = \dots\dots\dots$$

Exercice 3 (5 pts) : Soit l'expression $G = (1 - 2x)^2 - 25x^2$

1. Développer et réduire G .	$G = \dots\dots\dots$
2. Factoriser G .	$G = \dots\dots\dots$
3. Résoudre $G = 0$.	 Donc $x = \dots\dots\dots$ ou $x = \dots\dots\dots$ Ainsi les solutions de l'équation $G=0$ Sont :
4. Calculer G pour $x = 2$ et pour $x = -1$.	Pour $x = 1$ $G = \dots\dots\dots$ Pour $x = 1$ $G = \dots\dots\dots$

Exercice 4 (5 pts)1) Développer et donner le résultat sous la forme $a + b\sqrt{5}$ avec a et b entiers :

$$(3 - 2\sqrt{5})^2 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

2) Montrer que les deux nombres suivants sont entiers :

$$(2\sqrt{3} + 1)(2\sqrt{3} - 1) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$8\sqrt{5} - \sqrt{20} - 2\sqrt{45} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

Donc les nombres $(2\sqrt{3} + 1)(2\sqrt{3} - 1)$ et $8\sqrt{5} - \sqrt{20} - 2\sqrt{45}$ sont

3) Écrire sous la forme d'une seule puissance :

$\frac{2^5 \times 2^{-3}}{(2^{-6})^2} = \dots\dots\dots$	$\frac{3^5 \times 3^{-3}}{(3^{-5})^2} = \dots\dots\dots$	$\frac{5^3 \times 3^3}{15^2} = \dots\dots\dots$
--	--	---

4) Donner l'écriture scientifique des expressions suivantes

$\frac{3,5 \cdot 10^{-11} \times 2 \cdot 10^8}{0,2 \cdot 10^{-9}} = \dots\dots\dots$	$\frac{3 \cdot 10^3 \times 2 \cdot 10^{-1}}{12 \cdot 10^{-2}} = \dots\dots\dots$	$\frac{3 \cdot 10^2 \times 5 \cdot 10^4}{2 \times (10^3)^3} = \dots\dots\dots$
--	--	--